

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para
Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Michelle Lopez

Datos del informe

Estudiante: Michelle Lopez Fecha: 2026-08-08
Archivo PDF: Michelle_Lopez.pdf Páginas: 7

Puntaje sugerido

9.5/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

La estudiante demuestra un dominio sobresaliente de los conceptos de física aplicados a las ciencias de la salud. Resuelve con precisión todos los problemas numéricos, utilizando correctamente las fórmulas, unidades y conversiones. Sus explicaciones cualitativas son sumamente claras, coherentes y bien fundamentadas en los principios físicos, con una única y leve omisión de justificación detallada en la primera pregunta.

Fortalezas

- Excelente manejo procedimental y matemático en todos los cálculos numéricos.
- Uso impecable de las unidades del Sistema Internacional y conversiones correctas (ej. gramos a kilogramos, Joules a kilocalorías, metros a centímetros).
- Comprensión profunda de los fenómenos biofísicos, como la Ley de Laplace en alvéolos, la ósmosis en eritrocitos y la capilaridad.
- Presentación sumamente organizada, limpia y legible de los desarrollos.

Áreas de mejora

- Profundizar en la justificación física de los fenómenos cualitativos cuando se solicita explícitamente (como detallar el papel del calor latente de vaporización frente al calor sensible en la sudoración del Paciente B).

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración	1.5/2.0	En el inciso a), la estudiante identifica correctamente al Paciente B como el que requiere mayor sudoración, pero omite por completo la justificación física basada en el calor latente de vaporización (cambio de fase líquido-gas) frente al goteo de sudor (calor sensible). Los incisos b) y c) están completamente correctos, con un cálculo impecable del calor disipado y su conversión a kcal.	<i>Falta de justificación física detallada en el inciso a) sobre el mecanismo de transferencia de calor por evaporación.</i>
Pregunta 2: Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria	2.0/2.0	Excelente resolución. Explica con claridad la Ley de Laplace y por qué ocurre el flujo de aire de alvéolos pequeños a grandes en ausencia de surfactante. Describe de forma precisa el rol del surfactante y realiza el cálculo de la diferencia de presión de manera impecable, obteniendo 2800 Pa.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 3: Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick)	2.0/2.0	Resolución perfecta. Aplica correctamente la Primera Ley de Fick para determinar que la tasa de transporte aumenta un 40 % (1.4 veces). Identifica con precisión los riesgos mecánicos de una membrana excesivamente delgada y calcula correctamente la tasa original de transporte de masa como $1.8 \times 10^{-7} \text{ kg/s}$.	—
Pregunta 4: Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis	2.0/2.0	Excelente desempeño. Describe con precisión los fenómenos de hemólisis (medio hipotónico) y crenación (medio hipertónico) en los eritrocitos. El cálculo de la presión osmótica es totalmente correcto, obteniendo 7.84 atm con un desglose de operaciones muy claro.	—
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	2.0/2.0	Resolución impecable. Explica correctamente el comportamiento de la sangre en un tubo hidrofóbico (predominio de cohesión, descenso capilar) y el efecto de reducir el radio en un tubo hidrofílico. El cálculo de la altura de ascenso capilar es exacto (0.056 m o 5.58 cm) con un desglose detallado de numerador y denominador.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

- Omisión de la explicación del calor latente de vaporización como el mecanismo principal de enfriamiento eficiente en la sudoración (Pregunta 1a).

Errores procedimentales

Ninguno identificado.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Michelle Lopez

¡Excelente examen, Michelle! Tu nivel de comprensión de la física y su aplicación clínica es sobresaliente. Tus cálculos son sumamente ordenados, precisos y con un manejo impecable de las unidades. Como única recomendación, asegúrate de responder detalladamente a todas las partes de una pregunta; en la pregunta 1a se te pedía justificar detallando el proceso de transferencia de energía térmica (mencionar el calor latente de vaporización y cómo el cambio de fase absorbe calor del cuerpo), lo cual omitiste a pesar de dar la respuesta correcta. ¡Sigue así!

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

La estudiante muestra un desempeño excepcional. Solo se penalizó 0.5 puntos en la Pregunta 1a debido a que no justificó físicamente su respuesta (solo indicó 'Paciente B' sin explicar el mecanismo de transferencia de calor latente). El resto del examen es perfecto, con un orden y claridad dignos de destacar.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-3.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.